

**MAESTRIA EN ECONOMIA**  
**MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS (Segunda parte)**  
**FINAL DOMICILIARIO**

Fecha límite de entrega: Martes 24 de Septiembre de 2019

1. (a) Plantear el problema básico de cálculo de variaciones cuando el funcional depende de dos trayectorias temporales  $x(t)$  y  $y(t)$  y las curvas admisibles tienen extremos fijos.
- (b) Deducir las condiciones necesarias de optimalidad y encontrar las ecuaciones de Euler correspondientes.
- (c) Encontrar los extremales del funcional

$$J[x, y] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} ((x'(t))^2 + (y'(t))^2 + 2x(t)y(t)) dt$$

sujeto a las condiciones  $x(0) = 0, y(\frac{\pi}{2}) = 1, y(0) = 0, y(\frac{\pi}{2}) = 1$

2. Encontrar la curva  $y(t)$  de acumulación de producción candidata a minimizar la suma de costos de producción y de almacenamiento descontados a una tasa continua dada por  $r = 1/100$ , expresada por el funcional

$$J[y] = \int_0^{50} e^{\frac{-t}{100}} (75 (y'(t))^2 + 3y(t)) dt \quad \text{con } y(0) = 0 \text{ e } y(50) = 20$$

Se puede garantizar que la curva extremal encontrada es la curva que minimiza el funcional? Justificar la respuesta.

3. Resolver el siguiente problema de control óptimo

$$\text{maximizar } J = \int_0^1 -u(t)^2 dt$$

sujeto a  $x'(t) = -2x(t) + u(t)$  con  $x(0) = 1$  y  $x(1) = 0$

Encontrar las trayectorias candidatas a óptimas de variables de estado y de control  $x^*(t)$  y  $u^*(t)$  y verificar las condiciones suficientes de Mangasarin.

4. Resolver el siguiente problema de control óptimo

$$\begin{aligned} &\text{maximizar } J[x] = \int_0^T -(1 + u^2(t))^{\frac{1}{2}} dt \\ &\text{sujeto a } x'(t) = u(t) \text{ con } x(0) = A \text{ dado y } u(T) \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

5. Resolver el siguiente problema

$$\text{maximizar}_{u(k) \in [0,1]} J = \sum_{k=0}^3 \sqrt{u(k)x(k)}$$

$$\text{sujeto a } x(t+1) = \rho(1 - u(k))x(k) \text{ para } k = 0, 1, 2, 3 \text{ y } x(0) = x_0 = 0$$

donde  $\rho$  es una constante no negativa.